

Campo magnético que crea una bobina infinita

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

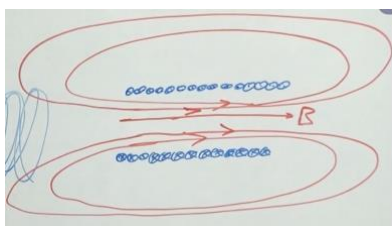
Antoni Pérez Navarro:

Vamos a ver el campo magnético que crea una bobina muy larga, infinita. La tenéis que imaginar como un hilo enrollado alrededor de un núcleo. Normalmente, es un núcleo de hierro que se llama “hierro dulce” por el tipo de hierro que es. Claro, si lo haces así, es complicado ver lo que es. Entonces, si hacéis un corte transversal a esta bobina, lo que veréis es una serie de hilos que vienen hacia nosotros. Los marcaremos con un puntito.

Imaginaos: la bobina la habéis cortado y, por debajo, hay una serie de hilos, que es por donde entra la corriente. Por aquí saldría la corriente y por aquí entraría. Iría haciendo así la corriente en toda la bobina. Voy a dibujar unos cuantos hilos, pero imaginad que es una bobina mucho más larga que ancha. ¿Qué es lo que pasa con la bobina? Si vosotros hacéis una curva, el campo magnético crea una curva de este tipo, una espira normal. ¿La espira hacia dónde iba en su centro? Hacia la derecha. ¿Qué pasaba? Justo cuando sales del centro, ya empieza a curvarse el campo.

Pero tienes otra espira, con lo cual, la espira de al lado pone un campo que va hacia allí. Y otra espira, que pone un campo que va hacia allí. Total, que lo que tenemos es un campo magnético dentro de la espira que en su centro va hacia allí. Básicamente, lo que haces con una bobina es mirar hacia dónde gira la intensidad y te da hacia dónde va el campo magnético. Es cierto que fuera del centro no sería del todo constante, sino que variaría un poco. Pero podemos considerar una buena aproximación que por la zona del centro es más o menos constante. De hecho, una de las características de las bobinas es esa.

¿Qué pasa? Cuando termina la bobina, el campo sale. Si esto fuera así, el campo magnético que crearía esta bobina sería una cosa como esta.



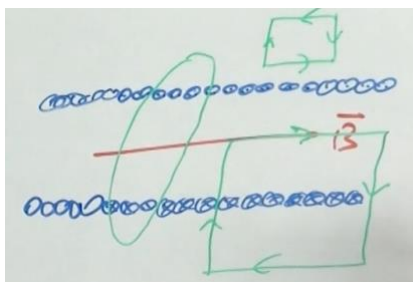
¿Os suena este campo magnético? Exacto, muy bien. Es más o menos el campo de un imán. La gracia que tiene una bobina es que acabas creando una especie de imán artificial. Si sustituyés la bobina por un imán, veríais la misma forma de campo magnético.

¿Por qué decimos que es una bobina muy larga? Si la bobina es mucho más larga que ancha... Ahora vamos a dibujarla sin los puntitos de aquí para aclarar un poco la idea. Si la bobina es muy larga, ¿qué pasa? Imaginaos que es una bobina infinita, que no se acaba nunca. Entonces, el campo magnético iría por aquí y no llegaría a salir de la bobina. Con lo cual, fuera de la bobina, el campo sería 0, si la bobina es muy larga. O mucho más pequeño que dentro.

¿En este dibujo, qué hemos hecho? El campo dentro de la bobina, hay muchas líneas de campo juntas, es un campo muy intenso. Y fuera están más separadas. Es un campo mucho menor. Entonces, podemos considerar como aproximación que en una bobina muy larga el campo está dentro de la bobina y, fuera de ella, el campo es prácticamente 0. Y, además, el campo dentro es constante. Son muchas aproximaciones, parece que esto no debería funcionar, pero lo cierto es que funciona y funciona bastante bien esta aproximación.

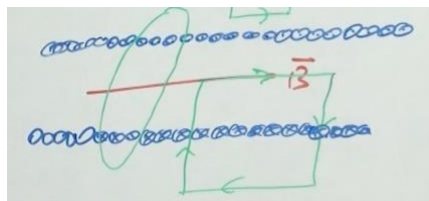
Vamos a ver cómo calcularíamos el campo. Voy a borrar las curvas. Entonces, para calcular el campo, vamos a ver si podemos calcularlo utilizando la ley de Ampère. ¿La primera condición que teníamos que saber cuál era? La condición uno era saber hacia dónde irá el campo. Esto ya lo hemos visto, sabemos que el campo irá hacia la derecha. Por tanto, la uno la cumplimos.

Vamos a ver la dos. En el caso de la dos, ¿somos capaces de trazar una curva donde el campo siempre sea paralelo o perpendicular a la curva, una curva donde el diferencial de longitud sea paralelo o perpendicular? Vamos a ver. Si el campo hemos visto que va hacia allí, ¿qué curva se os ocurre? Podemos decir: "Vamos a tomar un círculo". Esto no sería útil. No estoy haciendo perspectiva. No es un círculo, es una elipse. Está en el plano del papel. No nos sirve porque no es paralelo o perpendicular. Si tomamos una curva que vaya por fuera, tampoco nos sirve, porque fuera no hay campo. Además, no atraviesa ninguna intensidad. En cambio, si tomamos una curva como esta:



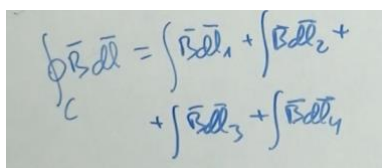
Fijaos en esta curva. Esta curva tiene la gracia de que, en la línea superior, el campo es paralelo, en las líneas laterales el campo es perpendicular, y en esta de fuera, como hemos dicho que es aproximadamente 0, tampoco sería muy importante. Vemos que la segunda condición la cumple.

¿Y la tercera condición? La tercera condición era que el campo fuera constante en la curva. El módulo del campo constante en C . Si hemos dicho que el campo es constante dentro en primera aproximación, podemos suponer que en esta curva será constante. Así pues, podemos hacer el cálculo utilizando la ley de Ampère. Perdonad, aquí faltarían puntos. Estamos considerando la bobina infinita.



Os tenéis que imaginar que habéis cortado la bobina y la curva la estáis poniendo así. Aquí están las curvas de la bobina que van haciendo hacia arriba y hacia dentro, y haces una curva, donde tienes que entran y, por otro lado, salen. Esto es el plano de la pizarra. Por debajo de la pizarra tendríamos la espira y por encima la otra espira. Y la bobina está en el plano de la pizarra. No hay ninguna perspectiva. Lo que tienes son varias espiras que atraviesan.

Así pues, vamos a hacer la circulación del campo magnético. En esta curva lo que tenemos son cuatro diferenciales de l . Diferencial de l 1, diferencial de l 2, diferencial de l 3 y diferencial de l 4. Tenemos que hacer la integral con las cuatro curvas:



$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \int \vec{B} \cdot d\vec{l}_2 + \int \vec{B} \cdot d\vec{l}_3 + \int \vec{B} \cdot d\vec{l}_4$$

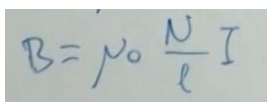
Entonces, en el primer caso, B y diferencial de l 1 son paralelos, por tanto, el producto a escalar será: B por diferencial de l 1 por el coseno de 0. En el segundo caso, el campo magnético va hacia la derecha y el diferencial de l 1, B , va hacia allí. El diferencial de l 2, hacia abajo. Es lo mismo que nos va a pasar aquí. Por tanto, en el segundo caso, lo que tenemos es B por diferencial de l 2, por el coseno de 90, porque son perpendiculares. En el tercer caso, integral de B por diferencial de l 3, que es 0, porque el campo magnético es 0 fuera, hemos dicho. Y, finalmente, en el cuarto caso, lo que tenemos es integral de B por diferencial de l 4, por el coseno de 90, porque hay 90 grados entre el campo y el diferencial de dentro. Así pues, lo que tenemos es que me ha quedado finalmente la integral de B por diferencial de l 1. Es la única que sobrevive. Y esto a toda la longitud de la línea. Como la línea nos la inventamos, vamos a llamarla "longitud l ".

Así pues, me ha quedado que esto será: B por diferencial de l 1, que es l , entre 0 y l . Y si sustituimos, es B por l . Así pues, lo que tenemos es que la parte izquierda me ha dado B por l . Esto lo podemos borrar y lo pondremos aquí. B por l .

Vamos a hacer la parte de la derecha. En la parte de la derecha, que es esta: μ_0 sub 0, I que atraviesa. La l que atraviesa no la sabemos. Sabemos la intensidad que circula por una de las espiras, pero no la que circula por todas las espiras que hay dentro.

¿Cuál circulará por todas las espiras? ¿Qué intensidad atraviesa? La que circula por una espira, más la que circula por otra, más la que circula por otra... La suma de todas las intensidades que pasan por ahí. Porque cada espira que atraviesa está atravesando una intensidad I . Es cierto que es la misma intensidad que va por el mismo cable, pero, cuando hemos puesto la curva, lo que ves es que hay una espira, otra espira, otra espira... Es la gracia de una bobina, multiplica el efecto de la intensidad.

Por tanto, aquí dentro no sé cuántas espiras hay. Habrá un cierto número N de espiras por la intensidad que circula por cada uno. Y diréis: "Esto te lo estás inventando". No es tan inventado como parece. Lo que me queda es que B por l , que es la parte izquierda, es igual a μ_0 sub 0 el número de espiras por I . Y me ha quedado que el módulo del campo magnético es:



$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I$$

Diréis: “No sabes ni la longitud de esto, que te la has inventado, ni el número de espiras que circulan”. Pero lo que sí puedes saber es la densidad de espiras. Es decir: n , que es el número de espiras total que tiene la bobina, partido por la longitud de la bobina. Y esto me da el número de espiras por unidad de longitud. Y eso no va a variar en toda la longitud de la bobina. Por tanto, lo que podemos hacer es sustituir N partido por l por la densidad de espiras, que es esto de aquí:

$$n = \frac{N_T}{L}$$

Esto es un dato que acostumbramos a tener en una bobina. En una bobina, o te dan la densidad de espiras o te tienen que dar el número de espiras y la longitud de la bobina. Y este es el módulo del campo magnético en el interior de una bobina:

$$B = \mu_0 n I$$